



Informe preliminar: Diseño y construcción de un prototipo dinámico.

David Alejandro Montes Rodriguez
dmontesr@unal.edu.co

Sara Valentina Navarro Moscarella
sanavarrom@unal.edu.co

Johel Sneyder Prada Rojas
jpradar@unal.edu.co

Sergio Andres Valencia Angulo
sevalenciaa@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C.
Facultad de Ingeniería
2026

Abstract—En un lugar de la mancha...

- I. Objetivos
- II. Marco Teórico
- III. Metodologías
- IV. Modelos Teóricos
- V. Resultados

A. Fabricación del primer prototipo

Para el primer prototipo se tomaron en cuenta requerimientos sujetos a nuestras posibilidades de fabricación y recursos destinados tras haber seleccionado la instrumentación, el microcontrolador y demás partes motrices.

En este orden de ideas se empleó la fabricación de las partes con diseño propio, mediante impresión 3D, la base del prototipo se creó empleando una tabla de MDF reciclado de la carpintería de la universidad donde además se le hicieron los agujeros respectivos. Adicionalmente para los brazos AB y BC se cortó una varilla de aluminio a la medida deseada.

Para el sistema motriz se emplearon partes comunes en máquinas CNC domésticas (como impresoras 3D), además de rodamientos comunes (del tipo 625 y 608) en los sitios requeridos.

Todas estas características resultan en un sistema altamente fiable, rápido de armar y fácil de controlar; El cual adicionalmente minimiza los factores de incertidumbre en el movimiento (tales como la fricción y la falta de rigidez de las partes), permitiendo así mediciones precisas.

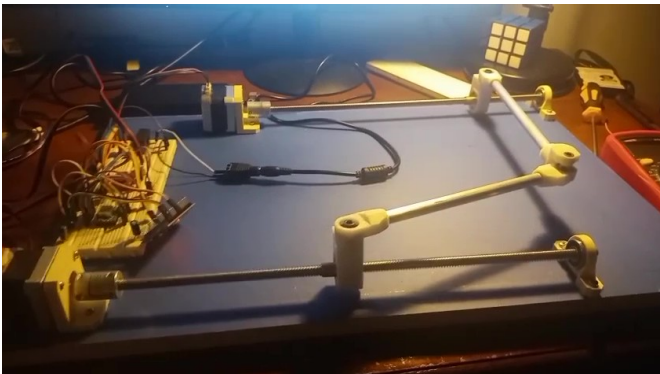


Fig. 1. Montaje mecánico del prototipo

B. Implementación de la instrumentación

Por su parte la implementación de dos de los tres sensores dentro del diseño mecánico se consideró para el prototipo. Estos dos sensores se encuentran sobre los actuadores lineales en A y C. Estos al ser acelerómetros miden la aceleración que actúa sobre los deslizadores, de la cual luego se deducen la velocidad y la posición. Por su parte el tercer sensor se fija momentáneamente con un adhesivo sobre el punto B en la barra BC. Mientras que los deslizadores en A y C presentan únicamente traslación, este sensor se encuentra midiendo un elemento que manifiesta movimiento de plano general, por lo cual este mide aceleración en los 2 ejes y adicionalmente la aceleración angular; de estas medidas se deducen la velocidad y su dirección, y la posición del punto B.

La implementación de estos sensores se realizó mediante el protocolo de comunicación I2C y el uso de la librería FastIMU. La elección de este protocolo conllevó a tener en cuenta también consideraciones electrónicas las cuales influían en como el microcontrolador reconocía a los sensores. Entonces los sensores en A y C (IMU1 e IMU2) se encuentran en el mismo canal pero con una dirección diferente, mientras que el sensor en B (IMU3) se encuentra en un canal aparte.

Esta arquitectura permitió recibir datos de los 3 sensores en simultáneo, los cuales el microcontrolador procesa posteriormente, y entrega los datos de interés para su fácil lectura mediante una terminal.

===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====									
IMU1		Vel(mm/s)	[X:	9	Y:	0	Z:	-12]	Pos(mm) [X:-1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2		Vel(mm/s)	[X:	0	Y:	0	Z:	0]	Pos(mm) [X:-1102 Y:-1443 Z: 144]
IMU3		Vel(mm/s)	[X:	900	Y:	-543	Z:	-37]	Pos(mm) [X: 1470 Y:-1392 Z: -369]
Giro3		Giro(d/s)	[X:	0.2	Y:	0.1	Z:	-0.1]	
===== REPORTE CINEMÁTICO COMBINADO (RESTAURADO) =====									
IMU1		Vel(mm/s)	[X:	0	Y:	0	Z:	-6]	Pos(mm) [X:-1715 Y: 42 Z: 266]
IMU2		Vel(mm/s)	[X:	0	Y:	0	Z:	0]	Pos(mm) [X:-1102 Y:-1443 Z: 144]
IMU3		Vel(mm/s)	[X:	450	Y:	-271	Z:	-19]	Pos(mm) [X: 1470 Y:-1392 Z: -369]
Giro3		Giro(d/s)	[X:	-0.1	Y:	-0.1	Z:	-0.1]	

Fig. 2. Resultados de los sensores en un banco de prueba

- VI. Discusiones
- VII. Conclusiones